Configuration du matériel pour partager une structure FC Brocade 6510 pendant la transition

ONTAP MetroCluster

NetApp
November 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/task_fmc_mcc_transition_configure_the_mcc_hardware_for_share_a_7_mode_brocade_6510_fc_fabric_dure_transition.html on November 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Configuration du matériel pour partager une structure FC Brocade 6510 pendant la transition 1
Configuration du matériel pour partager une structure Brocade 6510 FC lors de la transition 1
Révision des besoins en licences Brocade 2
Mise en rack des composants matériels 2
Câblage des nouveaux contrôleurs MetroCluster aux structures FC existantes 3
Configurez le partage des structures de commutation entre la configuration 7-mode et clustered MetroCluster 4

Configuration du matériel pour partager une structure FC Brocade 6510 pendant la transition

Configuration du matériel pour partager une structure Brocade 6510 FC lors de la transition

Si votre configuration 7-mode Fabric MetroCluster utilise des commutateurs Brocade 6510, vous pouvez partager les structures de commutateurs existantes avec la nouvelle configuration clustered MetroCluster. Les structures de commutation partagées signifient que la nouvelle configuration MetroCluster ne nécessite pas de nouvelle structure de commutateurs distincte. Cette configuration temporaire n'est prise en charge qu'avec le commutateur Brocade 6510 à des fins de transition.

Avant de commencer

- 7-mode Fabric MetroCluster doit utiliser des commutateurs Brocade 6510.

  Si la configuration MetroCluster n'utilise pas actuellement de commutateurs Brocade 6510, les commutateurs doivent être mis à niveau vers Brocade 6510 avant d'utiliser cette procédure.

- La configuration 7-mode Fabric MetroCluster doit uniquement utiliser des tiroirs de stockage SAS.

  Si la configuration existante intègre des tiroirs de stockage FC (p. ex., DS14mk4 FC), le partage de la structure des commutateurs FC n'est pas pris en charge.

- Les SFP sur les ports commutés utilisés par la nouvelle configuration clustered MetroCluster doivent prendre en charge des taux de 16 Gbit/s.

  La structure 7-mode MetroCluster existante peut rester connectée aux ports via des SFP 8 Gbits/s ou 16 Gbits/s.

- Sur chacun des quatre commutateurs Brocade 6510, les ports 24 à 45 doivent être disponibles pour connecter les ports des nouveaux composants MetroCluster.
- Vérifiez que les liaisons interswitch existantes (ISL) sont dans les ports 46 et 47.
- Les commutateurs Brocade 6510 doivent exécuter une version de firmware FOS prise en charge par la configuration 7-mode Fabric MetroCluster et clustered ONTAP MetroCluster.

Une fois la structure partagée et la configuration MetroCluster terminée, vous pouvez effectuer la transition des données depuis la configuration 7-mode Fabric MetroCluster.

Après la transition des données, vous pouvez supprimer le câblage MetroCluster de structure 7-mode et, si vous le souhaitez, transférer le câblage clustered ONTAP MetroCluster vers les ports aux numéros inférieurs précédemment utilisés pour le câblage MetroCluster 7-mode. Les ports sont illustrés dans la section « examen des affectations de ports de commutateurs FC pour un MetroCluster à quatre nœuds ». Vous devez régler le zoning pour les ports réorganisés.

"Affectation de ports pour les commutateurs FC lors de l'utilisation de ONTAP 9.1 et versions ultérieures"

"Transition basée sur la copie"

Révision des besoins en licences Brocade

Vous avez besoin de certaines licences pour les commutateurs dans une configuration MetroCluster. Vous devez installer ces licences sur les quatre commutateurs.

La configuration MetroCluster a les exigences suivantes en matière de licence Brocade :

- Licence d'agrégation pour les systèmes utilisant plusieurs liens ISL, comme recommandé.
- Licence Extended Fabric (pour des distances ISL de plus de 6 km)
- Licence Enterprise pour les sites avec plus d'un ISL et une distance ISL supérieure à 6 km

  La licence Enterprise inclut Brocade Network Advisor et toutes les licences à l'exception des licences de port supplémentaires.

Vous pouvez vérifier que les licences sont installées à l'aide du `licenseshow` commande. Si vous ne disposez pas de ces licences, contactez votre représentant commercial avant de continuer.

Mise en rack des composants matériels

Si vous n'avez pas reçu l'équipement déjà installé dans les armoires, vous devez installer les composants en rack.

Cette tâche doit être effectuée sur les deux sites MetroCluster.

Étapes

1. Planifiez le positionnement des composants MetroCluster.

   L'espace rack dépend du modèle de plateforme des modules de contrôleur, des types de switchs et du nombre de piles de tiroirs disques dans votre configuration.

2. Mettez-vous à la terre.
3. Installez les modules de contrôleur sur le rack ou l'armoire.

   "Centre de documentation AFF et FAS"

4. Installez les commutateurs FC sur le rack ou l'armoire.
5. Installez les tiroirs disques, mettez-les sous tension, puis définissez les ID de tiroir.
   - Vous devez mettre chaque tiroir disque hors tension puis sous tension.
   - Ils doivent être uniques pour chaque tiroir disque SAS dans chaque groupe DR MetroCluster (y compris les deux sites).
6. Installer chaque pont FC-to-SAS :

   a. Fixez les supports « L » à l'avant du pont à l'avant du rack (montage encastré) à l'aide des quatre vis.

      Les ouvertures des supports « L » du pont sont conformes à la norme de rack ETA-310-X pour les racks de 19 pouces (482.6 mm).

      Le Manuel d'installation et d'utilisation *ATTO FibreBridge* de votre modèle de pont contient plus d'informations et une illustration de l'installation.

> Pour un accès approprié à l'espace des ports et une facilité de maintenance des FRU, vous devez laisser un espace 1U sous la paire de ponts et couvrir cet espace avec un panneau vierge sans outil.

b. Connectez chaque pont à une source d'alimentation qui fournit une mise à la masse correcte.

c. Mettez chaque pont sous tension.

> Pour une résilience maximale, les ponts reliés à la même pile de tiroirs disques doivent être connectés à différentes sources d'alimentation.

Le voyant de l'état prêt du pont peut prendre jusqu'à 30 secondes pour indiquer que le pont a terminé sa séquence d'auto-test de mise sous tension.

Câblage des nouveaux contrôleurs MetroCluster aux structures FC existantes

Sur chaque contrôleur de la configuration clustered ONTAP MetroCluster, l'adaptateur FC-VI et les HBA doivent être câblés à des ports spécifiques sur les commutateurs FC existants.

Étapes

1. Reliez les ports FC-VI et HBA selon le tableau suivant :

Site A		Site B	
Connecter ce site Un composant et un port…	Port FC_Switch_A_1…	Connecter ce composant et le port du site B…	Port FC_Switch_B_1…
Port FC-VI Controller_A_1 1	32	Port FC-VI Controller_B_1 1	32
Port 1 de l'adaptateur HBA Controller_A_1	33	Port 1 de l'adaptateur HBA Controller_B_1	33
Port 2 de l'adaptateur HBA Controller_A_1	34	Port 2 de l'adaptateur HBA Controller_B_1	34
Port FC-VI Controller_A_2 1	35	Port FC-VI Controller_B_2 1	35
Carte HBA Controller_A_2 1	36	Carte HBA contrôleur_B_2 1	36
Adaptateur bus hôte Controller_A_2 2	37	HBA contrôleur_B_2 2	37

2. Reliez chaque pont FC-SAS dans la première structure de commutateurs aux commutateurs FC.

Le nombre de ponts varie en fonction du nombre de piles de stockage SAS.

Site A		Site B	
Raccorder ce site À un pont…	Port FC_Switch_A_1…	Raccorder ce pont du site B…	Port FC_Switch_B_1…
Bridge_A_1_38	38	Bridge_B_1_38	38
Bridge_A_1_39	39	Bridge_B_1_39	39

3. Reliez chaque pont dans le second fabric de commutateur aux commutateurs FC.

   Le nombre de ponts varie en fonction du nombre de piles de stockage SAS.

Site A		Site B	
Raccorder ce site À un pont…	Port FC_Switch_A_2…	Raccorder ce pont du site B…	Port FC_Switch_B_2…
Bridge_A_2_38	38	Bridge_B_2_38	38
Bridge_A_2_39	39	Bridge_B_2_39	39

Configurez le partage des structures de commutation entre la configuration 7-mode et clustered MetroCluster

Désactivation de l'une des matrices de commutation

Vous devez désactiver l'une des matrices de commutation pour pouvoir modifier sa configuration. Une fois la configuration terminée et la réactivation de la structure du commutateur terminée, vous répétez le processus sur l'autre structure.

Vous devez avoir exécuté l'utilitaire fmc_dc sur la configuration 7-mode Fabric MetroCluster existante et résolu les problèmes avant de lancer le processus de configuration.

Pour assurer le fonctionnement continu de la configuration MetroCluster, vous ne devez pas désactiver la deuxième structure lorsque la première structure est désactivée.

Étapes

1. Désactiver chacun des commutateurs dans la structure :

   `switchCfgPersistentDisable`

   Si cette commande n'est pas disponible, utilisez le `switchDisable` commande.

   - L'exemple suivant montre la commande émise sur FC_Switch_A_1 :

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

- L'exemple suivant montre la commande émise sur FC_Switch_B_1 :

```
FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

2. Assurez-vous que la configuration 7-mode MetroCluster fonctionne correctement à l'aide de la structure redondante :

   a. Vérifier que le basculement du contrôleur fonctionne correctement :
   `cf status`

   ```
   node_A> cf status
   Controller Failover enabled, node_A is up.
   VIA Interconnect is up (link 0 down, link 1 up).
   ```

   b. Vérifier que les disques sont visibles :
   `storage show disk -p`

   ```
   node_A> storage show disk -p

   PRIMARY                      PORT  SECONDARY          PORT SHELF BAY
   ---------------------------- ----  ------------------ ---- ---------
   Brocade-6510-2K0GG:5.126L27  B                              1    0
   Brocade-6510-2K0GG:5.126L28  B                              1    1
   Brocade-6510-2K0GG:5.126L29  B                              1    2
   Brocade-6510-2K0GG:5.126L30  B                              1    3
   Brocade-6510-2K0GG:5.126L31  B                              1    4

   .
   .
   .
   ```

   c. Vérifiez que les agrégats sont sains :
   `aggr status`

   ```
   node_A> aggr status
             Aggr State           Status              Options
            aggr0 online          raid_dp, aggr       root, nosnap=on
                                  mirrored
                                  64-bit
   ```

Suppression de la segmentation TI et configuration des paramètres IOD

Vous devez supprimer le zoning TI existant et reconfigurer les paramètres IOD (In-Order-Delivery) sur la structure de commutation.

Étapes

1. Identifiez les zones TI configurées sur la structure :

   ```
   zone --show
   ```

   L'exemple suivant montre la zone FCVI_TI_FAB_2.

   ```
   Brocade-6510:admin> zone --show
      Defined TI zone configuration:
      TI Zone Name:   FCVI_TI_FAB_2
      Port List:      1,0; 1,3; 2,0; 2,3
      configured Status: Activated / Failover-Disabled
      Enabled Status: Activated / Failover-Disabled
   ```

2. Supprimer les zones TI :

   ```
   zone --delete zone-name
   ```

   L'exemple suivant montre la suppression de la zone FCVI_TI_FAB_2.

   ```
   Brocade-6510:admin> zone --delete FCVI_TI_FAB_2
   ```

3. Vérifiez que les zones ont été supprimées :

   ```
   zone --show
   ```

   La sortie doit être similaire à ce qui suit :

   ```
   Brocade-6510:admin> zone --show

       Defined TI zone configuration:
       no TI zone configuration defined
   ```

4. Enregistrez la configuration :

   ```
   cfgsave
   ```

5. Activer la livraison dans l'ordre :

   ```
   iodset
   ```

6. Sélectionnez la règle APT (Advanced Performance Tuning) 1, la stratégie de routage basée sur le port :

```
aptpolicy 1
```

7. Désactiver le partage dynamique de charge (DLS) :

```
dlsreset
```

8. Vérifiez les paramètres IOD :

```
iodshow

aptpolicy

dlsshow
```

La sortie doit être similaire à ce qui suit :

```
Brocade-6510:admin> iodshow

IOD is set

Brocade-6510:admin> aptpolicy
 Current Policy: 1

 3 : Default Policy
 1: Port Based Routing Policy
 2: Device Based Routing Policy (FICON support only)
 3: Exchange Based Routing Policy
Brocade-6510:admin> dlsshow

DLS is not set
```

Vérifiez que les liens ISL sont dans le même port group et configurez la segmentation

Veillez à ce que les liaisons intercommutateurs (ISL) se trouvent dans le même groupe de ports et configurez la segmentation pour les configurations MetroCluster afin de partager les structures des commutateurs.

Étapes

1. Si les liens ISL ne font pas partie du même port group, déplacez l'un des ports ISL vers le même groupe de ports que l'autre.

   Vous pouvez utiliser n'importe quel port disponible, sauf 32 à 45, utilisé par la nouvelle configuration MetroCluster. Les ports ISL recommandés sont les ports 46 et 47.

2. Suivez les étapes de la section "Configuration de la segmentation sur les commutateurs Brocade FC" Section pour activer la mise en circuit et la zone QoS.

   Les numéros de port lors du partage de tissus sont différents de ceux affichés dans la section. Lors du

partage, utilisez les ports 46 et 47 pour les ports ISL. Si vous avez déplacé vos ports ISL, vous devez utiliser la procédure dans le "Configuration des E-ports (ports ISL) sur un commutateur FC Brocade" section pour configurer les ports.

3. Suivez les étapes de la section "Configuration des ports non-E sur le commutateur Brocade" Section pour configurer les ports non-E.
4. Ne supprimez pas les zones ou ensembles de zones qui existent déjà dans les commutateurs back-end (pour le MetroCluster de structure 7-mode), à l'exception des zones d'isolation du trafic (TI) dans ,Étape 3.
5. Suivez les étapes de la section "Configuration des E-ports (ports ISL) sur un commutateur FC Brocade" Section pour ajouter les zones requises par le nouveau MetroCluster aux ensembles de zones existants.

   L'exemple suivant montre les commandes et la sortie système pour la création des zones :

```
Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "QOSH2_FCVI_1", "2,32; 2,35; 1,32;
1,35"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_A_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;
2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 1,47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_B_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;
2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 2,47"


Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgadd config_1_FAB2, "QOSH2_FCVI_1;
STOR_A_2_47; STOR_B_2_47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgenable "config_1_FAB2"
You are about to enable a new zoning configuration.
This action will replace the old zoning configuration with the
current configuration selected. If the update includes changes
to one or more traffic isolation zones, the update may result in
localized disruption to traffic on ports associated with
the traffic isolation zone changes
Do you want to enable 'config_1_FAB2' configuration  (yes, y, no, n):
[no] yes

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgsave
You are about to save the Defined zoning configuration. This
action will only save the changes on Defined configuration.
Do you want to save the Defined zoning configuration only?  (yes, y, no,
n): [no] yes
Nothing changed: nothing to save, returning ...
Brocade-6510-2K0GG:admin>
```

Réactivation de la structure du commutateur et vérification du fonctionnement

Vous devez activer la structure de commutation FC et vous assurer que les commutateurs et les dispositifs fonctionnent correctement.

Étapes

1. Activez les commutateurs :

   `switchCfgPersistentEnable`

   Si cette commande n'est pas disponible, le commutateur doit être à l'état activé après le `fastBoot` la commande est émise.

   - L'exemple suivant montre la commande émise sur FC_Switch_A_1 :

     ```
     FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
     ```

   - L'exemple suivant montre la commande émise sur FC_Switch_B_1 :

     ```
     FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentEnable
     ```

2. Vérifiez que les commutateurs sont en ligne et que tous les périphériques sont correctement connectés :

   `switchShow`

   L'exemple suivant montre la commande émise sur FC_Switch_A_1 :

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchShow
   ```

   L'exemple suivant montre la commande émise sur FC_Switch_B_1 :

   ```
   FC_switch_B_1:admin> switchShow
   ```

3. Exécutez l'utilitaire fmc_dc pour vous assurer que le Fabric MetroCluster 7-mode fonctionne correctement.

   Vous pouvez ignorer les erreurs liées à la segmentation et à la mise en circuit de l'isolation du trafic (TI).

4. Répéter les tâches pour la deuxième structure de commutateur.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.